

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (farmacóforo, ejercicios)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (20).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que [QF20a_Tema5_Seminario.pdf](#) (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 5 — Grupo farmacóforo y seminario de reconocimiento molecular

Vamos a ver el tema cinco. Parece que ya os ha puesto el seminario, la segunda entrega. La nota del primer seminario, ¿alguien la ha visto? Yo no la he visto.

El seminario 2: ionización del fármaco y elección de aminoácidos de la diana

De momento yo me esperarí a saberme bien los aminoácidos y todo esto para hacer el seminario; lo haría justo el día que acabe el examen, o el día antes. Lo que tenéis que hacer ahí es coger vuestro fármaco, el que sea, e ionizarlo a pH fisiológico. Es decir, si mi fármaco tiene un grupo ácido, que estará ionizado, en mi diana pondría, por ejemplo, una lisina, porque estoy buscando un enlace iónico reforzado.

Cuando dibujéis vuestra diana, vais buscando aminoácidos: podríais poner una arginina, que también daría un enlace iónico reforzado, pero con una arginina ocurriría que formaríamos el anillo de ocho átomos, ¿os acordáis? Si vuestro fármaco, por ejemplo, tiene un OH, yo pondría una serina, de tal manera que se forme el enlace de hidrógeno flip-flop. Es decir, hay que ir buscando en vuestro aminoácido: primero se ioniza el fármaco (como hay que hacer con los ejercicios del examen) y luego se buscan los aminoácidos que den mayor número de interacciones. Esto es lo que hay que hacer para el seminario dos: poner el fármaco a pH fisiológico, proponer una diana y buscar los aminoácidos.

También acordaos de que tendremos que ver si nuestro fármaco tiene algún carbono quiral. Si tiene un carbono quiral y de ahí salen tres uniones a tres aminoácidos distintos —por ejemplo, imaginad que aquí hay una unión, aquí otra, y que en ese carbono quiral hay también un benceno (me estoy inventando el fármaco)— y si tuvierais otro carbono quiral, lo más correcto sería poner una

fenilalanina, para que se produjera un stacking. Entonces, además de aumentar la afinidad, como desde el centro quiral salen tres puntos de unión a tres aminoácidos distintos, se cumplen los tres puntos de unión de Easson-Stedman, y por tanto la unión será enantioselectiva.

Y luego, para la diastereoselectividad: si vuestro fármaco tiene un doble enlace (imaginad que este fuera un doble enlace), la unión se produce porque este es el isómero E. Si mi fármaco, en vez de ser E, hubiera sido Z, perderíais ese punto de unión. Así que, en el caso de que tengáis un doble enlace, tendréis que ver si la unión es diastereoselectiva o no. Pero, como digo, esto es mejor hacerlo un día antes del parcial, o justo cuando acabe, que es cuando tendréis claros los aminoácidos y las uniones; lo hacéis y entregáis.

Repaso del tema cuatro antes de entrar en el tema cinco

Vamos ya al tema cinco. Acordaos de que en el tema cuatro estudiamos la farmacodinamia —toda la primera parte, que vimos en el primer parcial, la farmacocinética, ya ha pasado; el fármaco ha llegado a su sitio de unión—. Ahora vamos a estudiar el grupo farmacóforo. Tened en cuenta que, según ha dicho Pilar, vais a tener preguntas cortas en el examen (aún no se sabe si el examen es con ordenador o sin ordenador).

Del tema anterior, del tema cuatro, yo me estudiaría bien lo siguiente: en los ejercicios resueltos del tema cuatro hay una definición que me gusta especialmente, creo que es en el ejercicio dos. En los resueltos del ejercicio dos, en la primera parte —la de la afinidad—, empezaría a estudiar desde el principio de ese ejercicio, desde donde dice "F + D" (fármaco más diana) para dar la unión farmacodiana, hasta el final, hasta el quinto párrafo incluido. Hasta ahí yo me lo aprendería.

De forma muy resumida, había que recordar: primero, tamaño y forma; segundo, grupos complementarios (es decir, que si yo tengo un ácido, mi diana tiene una base, y viceversa); y por último, estereoquímica. Eso, igual que os aprendisteis en el primer parcial la definición de absorción, etc., me lo aprendería también. Y lo de los tres puntos de Easson-Stedman a tres aminoácidos, esa definición que viene en el tema, tal como está escrita.

Luego lo que es el índice eudísmico, lo que es el eutómero, lo que es el distómero, y esas relaciones de actividad al final del tema cuatro cuando nos hablan de las actividades —si el cociente es igual a uno, igual a dos, o si está entre uno y dos—, eso también hay que aprenderlo, porque yo creo que la teoría de ese tema tiene que venir por ahí, no puede venir de ninguna otra forma.

Definición de grupo farmacóforo

Ya nos vamos con el tema cinco. Vamos a estudiar el grupo farmacóforo, es importantísimo saber cuáles es, y ahora vais a ver la definición de grupo farmacóforo, la que os debéis aprender porque es la que os puede preguntar Pilar en el examen.

En muy pocas palabras, es el grupo o los grupos del fármaco que tienen las uniones fundamentales entre el fármaco y la diana. Una vez que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo de cada familia de fármacos, puedo pasar a partir de ahí. Hay que saberse esta definición, porque nos va a poner preguntas cortas y no sabemos cuáles van a ser; es la primera vez que lo va a hacer.

Es importantísimo saber cómo es el grupo farmacóforo, porque así sabremos cómo es la diana. El problema de muchas enfermedades es que no se conoce bien la diana, con lo cual no se puede atacar con fármacos nuevos. Si yo sé perfectamente cómo es la diana —tanto en los grupos complementarios como en la distancia y orientación— ya puedo garantizar una mayor afinidad.

En este tema vamos a estudiar el grupo farmacóforo. En ningún momento vamos a conseguir subir la actividad del fármaco: ya veréis que, cuando se estudia el grupo farmacóforo, el fármaco presenta la misma actividad o el fármaco disminuye su actividad. Para aumentar la actividad de un fármaco ya estaríamos hablando de optimización de fármacos, y en este tema no nos vamos a ocupar de eso. Aquí todo lo que vamos a estudiar es ver cuáles son los posibles grupos farmacóforos y qué se puede hacer para estudiarlos: conociendo el grupo farmacóforo de una familia de fármacos, conoceré mucho mejor su diana, y a partir de ahí ya me iré a la optimización de fármacos (que no es este tema).

Recordad que siempre que os pongan "REA" es relación actividad-estructura. Como dice el guion, el grupo farmacóforo es la parte de la molécula que interacciona directamente con la diana biológica y es responsable de su acción farmacológica.

Ejemplo práctico: identificación de un posible grupo farmacóforo

Yo lo que quiero es estudiar cómo es la diana. Para eso voy haciendo pequeñas variaciones en los grupos que sospecho que pertenecen al grupo farmacóforo, y a partir de ahí mido actividad. Vosotros, lógicamente, ni en el examen ni en la práctica vais a medir actividad; os tienen que decir qué está pasando, si ha subido o ha bajado. Pero sí podéis razonar algo de forma teórica.

Para que veáis un ejemplo, tenemos este fármaco. Los grupos marcados en azul son los que se sospecha que pueden pertenecer al grupo farmacóforo. ¿Qué interacción creéis que darán los OH con la diana? Está claro que estarán haciendo, o al menos intentando, un enlace de hidrógeno. Si en nuestra diana tuviéramos también un OH, el enlace de hidrógeno sería flip-flop; con el otro OH pasaría lo mismo, dará otro enlace de hidrógeno.

Esta amina que tenemos aquí, que también se sospecha que puede pertenecer o no al grupo farmacóforo, a pH fisiológico estará protonada, y por supuesto también va a intentar con la diana un enlace iónico reforzado, ¿estáis de acuerdo?

Por aquí también sabéis que esta zona va a tener fuerzas de Van der Waals, y aquí hay dos metilos: esos dos metilos, si le han metido un doble enlace, es porque han querido rigidificar la molécula, es decir, que esos dos metilos en ningún momento estén girando. Podemos sospechar que por aquí hay lo que se llaman dos bolsillos hidrofóbicos; aun así estaríamos hablando de fuerzas de Van der Waals.

Cuando tengo un fármaco, un cabeza de serie, y sospecho que tanto esos alcoholes, como la amina, como el metilo parecen pertenecer al grupo farmacóforo (más que nada porque son las interacciones más fuertes), y aquí se me olvidaba que también hay un benceno con posible stacking. Cuando estoy buscando el grupo farmacóforo siempre es porque no conocemos bien cómo es la diana; si no la conozco bien, no puedo sintetizar fármacos nuevos.

Entonces lo que se hace al fármaco es una serie de cambios de grupos orgánicos. Realmente necesitamos saber tres tipos de modificaciones (hoy en clase llegaremos a eso). De momento, lo que

quiero que hagáis es observar lo siguiente:

- **Cambio 1 — quitar el doble enlace:** desde el fármaco inicial hasta el de abajo, lo único que hacen es quitar el doble enlace, y la actividad no se ve afectada. ¿En qué se traduce eso? No es un tema de conformación como tal: significa que esos CH₃ no pertenecían al grupo farmacóforo. Si en el doble enlace estaban rígidos y ahora, con enlace sencillo, pueden girar (aumentando mucho el volumen conformacional posible) y aun así la actividad no cambia, es que esos metilos no pertenecían al grupo farmacóforo (ese carbono, por cierto, no es quiral). Una cosa importante: nunca va a subir la actividad cuando estáis buscando el grupo farmacóforo; eso sería síntesis de fármacos nuevos, que no es nuestro caso, aquí solo estamos buscando el grupo farmacóforo.
- **Cambio 2 — amina terciaria a secundaria:** en la segunda molécula, ¿qué diferencia veis? Aparece un NH, es decir, que en vez de ser una amina terciaria, como era antes, la han pasado a secundaria. Esta amina también está protonada a pH fisiológico, y de nuevo la actividad no se ve afectada. ¿Qué quiere decir eso? Que el metilo que teníamos ahí tampoco pertenece al grupo farmacóforo.
- **Cambio 3 — alcohol a éter:** han pasado de alcohol a O-metilo, es decir, a éter. El alcohol tiene capacidad de aceptar y de dar enlace de hidrógeno (de ahí lo del flip-flop). En el éter, en cambio, solo hay pares libres, es decir, que el éter sería únicamente un enlace de hidrógeno aceptor (recordad que lo de aceptor y dador depende solo del fármaco). Y ahí vemos que la actividad baja drásticamente. ¿Qué conclusión podéis sacar? Que ese grupo seguro que estaba en el grupo farmacóforo, porque si ha bajado tanto la actividad, es que ahí tenéis dos OH seguro.

A mí se me habría ocurrido hacer otra cosa con la amina: si tengo una amina en mi fármaco, es casi seguro que va a pertenecer al grupo farmacóforo (además de que puede protonarse o no). Pero aquí han dado por sentado que el nitrógeno pertenece al grupo farmacóforo.

| De la simplificación a la optimización

Una vez que sé más o menos cuál es el grupo farmacóforo, puedo hacer una simplificación de ese fármaco. Sintetizar todos esos anillos de benceno es carísimo, y la industria farmacéutica siempre mira el coste; el hecho de que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo me ayuda muchísimo en la simplificación de la síntesis de los fármacos, y me ayuda a algo mucho más importante: a conocer la diana y poder mejorar esos fármacos. Eso, de momento, en este tema no lo vamos a ver.

Siempre que estéis buscando el grupo farmacóforo de un fármaco vais a tener que pensar en lo mismo: en las uniones que hemos visto en el tema cuatro, en las que podría haber y en las que se podrían perder.

| Modificación molecular fija (MMF)

Siempre vamos a hacer modificación en los fármacos: una modificación estructural fija. Como dice el guion, son transformaciones químicas permanentes. A veces, en vez de "estructural", os vais a encontrar en los ejercicios resueltos las siglas MMF, que significa modificación molecular fija; casi todo lo que vamos a ver en este tema son modificaciones moleculares fijas.

Lo primero es el estudio del grupo farmacóforo. Lo segundo va a ser el diseño y optimización del fármaco. Lo que más me interesa de aquí son los objetivos.

En este parcial, el único objetivo que vais a poder trabajar es este: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad, y aumentar la selectividad (esto es importante y nos lo van a preguntar en el parcial). Cuando la diana es más selectiva por un fármaco, disminuyen los efectos secundarios y la toxicidad. El objetivo número tres no lo vamos a encontrar de momento en ningún sitio; lo veréis en el parcial cuatro, cuando veamos los receptores.

Nosotros vamos a jugar en cuanto a farmacodinamia con los dos objetivos de arriba: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad, y aumentando la selectividad para disminuir los efectos secundarios.

Objetivos farmacocinéticos

Esto sería volver un poco al parcial anterior, tranquilos que no hay que estudiar nada nuevo. Voy a mejorar cuatro términos farmacocinéticos:

- **Liberación y eliminación:** acordaos de que para la liberación necesito hidrofilia. Y para la eliminación, acordaos de que queremos compuestos hidrófilos, compuestos polares. Todo lo que sea quitar carbonos y meter grupos OH, grupos con carga, ayuda a la liberación y a la eliminación.
- **Absorción y distribución:** por el contrario, aquí lo que quiero es lipofilia, es decir, todo lo que sea meter grupos apolares, meter carbonos, bencenos y demás, nos va a aumentar la lipofilia. Voy a mejorar la absorción, y voy a mejorar la distribución, que recordad que son los pasos a través de la barrera hematoencefálica y de la placenta materna.
- **Metabolismo:** es verdad que puedo hacer el fármaco más duro o más blando, pero esto lo vamos a jugar en el parcial 3; ese objetivo como tal ahora no lo vamos a poder ver.

Y, cómo no, la industria farmacéutica siempre va a tener un objetivo económico: cuanto más barata sea la síntesis, más gana. Esto es justo el ejemplo que acabamos de ver, ¿os acordáis de que había sintetizado cuatro anillos? Todo lo que sea quitar anillos, dobles enlaces, carbonos quirales, encarece muchísimo la síntesis farmacéutica.

Acordaos también de que, si ya sé cómo es el fármaco, lo que hago es una copia de ese fármaco, es decir, un fármaco me-too; pero para hacer eso tengo que conocer perfectamente cómo es el cabeza de serie y cómo es la diana.

Modificaciones moleculares: tipos de aproximación

Vamos a empezar con las modificaciones moleculares. Las dos primeras son muy fáciles de ver. Siempre que empecéis un problema de estos vais a hacer una modificación molecular fija y luego diréis el tipo de aproximación. Hay tres aproximaciones (casi todas van a ser una de ellas):

Aproximación conjuntiva: es muy fácil de ver, es la asociación entre dos moléculas activas, es decir, dos fármacos en uno (por ejemplo, el paracetamol y la aspirina juntos). Puede ser tanto por

unión covalente como por unión iónica. Si me dan dos fármacos y de repente se convierten en una sola molécula, será una aproximación conjuntiva; es la menos habitual.

Aproximación disyuntiva: consiste justo en lo que hemos hecho en el ejemplo: simplificar el fármaco. Es una simplificación apreciable del fármaco: eliminación de ciclos complejos, de centros quirales e incluso de dobles enlaces (cuidado, porque a veces necesitamos esos dobles enlaces para rigidificar una determinada unión). Nos ponen un ejemplo: la cocaína dentro de su diana. Viendo la estructura del fármaco, parece que debe ser importante ese nitrógeno positivo, que dará un enlace iónico reforzado (aquí ya se conoce cuál es el grupo farmacóforo); también parece importante tener un benceno y una cadena intermedia. Cuando se supo cuál era el receptor de la cocaína, se sintetizó la procaina, que es un anestésico local (el que se usa para las muelas). Han quitado todo el biciclo, que sería carísimo de sintetizar, y han mantenido la cadena, que es importante por la distancia entre el grupo nitrogenado y el grupo lipofílico (contando los carbonos, esa distancia se mantiene equivalente entre ambas moléculas). No vamos a profundizar mucho más en esto ahora.

Aproximación moduladora: es la que más vamos a ver. Consiste en modificar una serie de grupos funcionales, que es justo lo que estamos estudiando cuando busco el grupo farmacóforo. ¿Quiénes dan las tres uniones más fuertes que conocéis? (aparte de la guanidina, hablando de grupos orgánicos en general): uno es el ácido, que al estar desprotonado nos da la posibilidad de un enlace iónico reforzado; el otro, por supuesto, es la amina, que está en lo mismo, con posibilidad de enlace iónico reforzado. Si donde tengo un ácido lo transformo, por ejemplo, en un éster, se acabó el enlace iónico. Con la amina, si en vez de amina pongo una amida, que no va a estar ionizada a pH fisiológico, va a pasar lo mismo: perderá esa posibilidad. Y el siguiente enlace más fuerte, después de los iónicos reforzados, es el enlace de hidrógeno: ahí es donde entra en juego el OH, que si lo cambio pierde su enlace de hidrógeno flip-flop.

Dentro de la aproximación moduladora pueden ocurrir dos cosas: o bien que cambiemos grupos funcionales (los tres que os acabo de decir), o bien que cambiemos partes o porciones estructurales, es decir, que metamos o saquemos carbonos, etc. Vamos con los grupos funcionales.

Cambios en el grupo alcohol

El primer grupo que voy a cambiar es el alcohol: ya sabéis que puede ser aceptor y dador de enlace de hidrógeno. Puedo cambiarlo a distintas cosas: una primera opción es transformarlo en un éter (no hace falta saber cómo se hace la reacción, no os la van a poner en el examen). Lo que tenéis que tener claro es que si cambio un alcohol por un éter y se mantiene la actividad del fármaco, es que ese alcohol no estaba en el grupo farmacóforo; si disminuye, es que sí estaba.

Si en mi fármaco inicial había un alcohol y en mi diana hay un hidrógeno cerca, se estaría dando un enlace de hidrógeno dador. Si cambio el alcohol por un éter, ya no hay posibilidad de ese enlace de hidrógeno dador y bajará la actividad.

También puede ser que el alcohol solo actuara como aceptor: si ahora tengo un éter y la actividad se mantiene, es que lo importante era su papel como enlace de hidrógeno aceptor, ya que el éter mantiene esa capacidad aceptora.

En el caso de transformar el alcohol en éster pasa algo parecido: cuando transformo un OH en un éter, lo que estoy perdiendo realmente es la capacidad de ser dador de enlace de hidrógeno (la de aceptor la sigo manteniendo). En el caso del éster ocurre exactamente igual, porque el aceptor sigue siendo el carbonilo (tened en cuenta que los pares que tiene el oxígeno del éster se van a ir a resonar hacia el carbonilo, así que le va a costar mucho aceptar el enlace de hidrógeno por ese lado). De hecho, en las amidas pasa algo parecido, y ahora vamos a ver la transformación de las aminas: el par libre de la amida va a estar resonando, así que solo podrá dar enlace de hidrógeno a través de su hidrógeno, no aceptarlo.

Cambios en el grupo amina

Puedo cambiar un alcohol, y puedo cambiar una amina. Las aminas, igual que los alcoholes y los ácidos, son las que dan las interacciones fundamentales: perder un enlace de hidrógeno es importante, y perder un enlace iónico (más aún si es reforzado) mucho más.

Cuidado con las aminas: a pH fisiológico, ¿cómo están? Protonadas. Con lo cual, si está protonada, el par que podría usar para aceptar un enlace de hidrógeno lo está usando para estar protonada. En verdad, olvidaos de que la amina os dé un enlace de hidrógeno flip-flop, porque a pH fisiológico está protonada y no tiene el par libre disponible; y si se transforma en una sal de amonio, tampoco puede tenerlo.

A las aminas cuaternarias (las que tienen cuatro sustituyentes) se les llama sales de amonio; realmente es una amina cuaternaria, pero se les llama así porque el ion amonio es el NH_4^+ . Esta sal de amonio, ¿puede tener enlace iónico reforzado? No, porque no tiene hidrógeno disponible; solo podrá tener un enlace iónico simple.

Entonces, ¿en qué puedo transformar una amina? O bien en una sal de amonio, o bien en una amida (esto lo harían en el laboratorio, vosotros no tenéis que hacerlo, solo daros cuenta de las consecuencias). Si se transforma en sal de amonio, pierde la posibilidad de dar un enlace iónico reforzado. Si se transforma en amida: las amidas a pH fisiológico no están ionizadas, son neutras a pH fisiológico, y por tanto perdemos el enlace iónico reforzado.

Es decir, que de tener una amina protonada a pH fisiológico, si pasa a amida, lo único que puede ocurrir es que sea aceptora de enlace de hidrógeno; y si tiene hidrógeno, las amidas también lo pueden dar como dador. Pero nunca van a estar ionizadas: perdemos un enlace iónico reforzado, que es muy importante.

Cambios en el grupo ácido carboxílico

Por último, el último grupo que vamos a cambiar es el ácido carboxílico. A pH fisiológico está ionizado, preparadísimo para dar un enlace iónico. Cuidado, porque la carga negativa de ese oxígeno está preparada tanto para hacer, con una carga positiva, el enlace iónico, como para dar el enlace de hidrógeno con esos mismos pares (más electronegativos). Ese conjunto es lo que hace el enlace iónico reforzado, a no ser que tengáis por ahí otro nitrógeno con más hidrógenos, que es lo que pasa en la

guanidina, ¿os acordáis? El carbonilo en ese caso no afecta al hidrógeno, es decir, el enlace iónico reforzado se produce por un lado, y el anillo de ocho miembros se forma con otro hidrógeno distinto.

Cuando estoy viendo si el ácido carboxílico pertenece al grupo farmacóforo, ¿en qué lo puedo transformar?

- Si lo transformo en un **éster**: ¿qué se pierde del ácido al éster? El hidrógeno. Al tener antes una carga, había un enlace iónico reforzado; ahora lo único que se puede dar es un enlace de hidrógeno aceptor.
- Si se transforma en **cetona**: estamos en las mismas, se pierde el enlace iónico para tener un enlace de hidrógeno aceptor.
- Si se transforma en **alcohol**: ahí también perderíamos el enlace iónico reforzado para dar un enlace de hidrógeno, que podría ser dador o aceptor (habría que estudiarlo caso por caso).

Está claro que, perdiendo el enlace iónico, vamos a perder esa interacción tan fuerte. Como siempre, vosotros no podéis medir la actividad directamente, pero os la van a dar: si ha bajado, el ácido carboxílico pertenecía al grupo farmacóforo (algo relativamente frecuente, porque es una de las interacciones más fuertes). Si se ha mantenido la actividad del fármaco, el COOH no estará en el grupo farmacóforo, y eso sería raro, precisamente porque es una de las mayores interacciones.

Por hoy, solo nos faltaría por ver el cambio de sustituyentes; mañana acabo el tema y me pongo con ejercicios el viernes.